El circuito integrado 555

2 de marzo de 2024 de José J. Barceló | 1 comentario

Si quieres leer directamente los diferentes apartados de esta publicación selecciona el enlace deseado:

–Mono monoestable
–Modo biestable
–Modo astable
–Circuito soft-astable
–Aplicaciones

El 555 es un circuito integrado muy versátil que, pese a haber sido inventado en 1971 por la marca Signetics, sigue usándose hoy en día para múltiples aplicaciones relacionadas con el control de tiempo y la interacción con dispositivos. De hecho el 555 es un multivibrador (circuito oscilador que genera una onda cuadrada) que tiene funciones de temporización. La configuración del tiempo de funcionamiento y por tanto de la frecuencia de su onda cuadrada de salida es muy fácil de configurar, ya que se hace mediante el valor de un condensador y de una o dos resistencias, dependiendo del modo de trabajo.

TRADUCIR

Seleccionar idioma

Con la tecnología de Google Tra

BUSCAR DENTRO DE ESTE BLOG

BUSCAR

ENTRADAS RECIENTES

- Generador de señal FeelTech FY-6800 con tecla inoperativa
- Luces led de navidad con una fase inactiva
- Teclado Farfisa TK-62 que no enciende
- Ratón Genius con la rueda errática
- Ratón Logitech G203 Light[illegible] el ca[illegible]

Suscribirse

NE555P

Con frecuencias de salida bajas se puede usar como un temporizador, y con frecuencias altas como un generador de tonos. Si le dotamos de una salida de frecuencias aún más altas, no audibles, podemos usarlo para ahuyentar algunos tipos de animales conectando un piezoeléctrico. También se puede usar como un generador de señal. Al respecto de las fórmulas aquí expuestas, la resistencia tiene que calcularse en ohmios y la capacidad en faradios. Por tanto, una resistencia de 33K se mostrará en las fórmulas con un valor de 33000Ω, y un condensador de 2200μF se mostrará con un valor de 0,0022F. Igualmente, el tiempo se expresa en segundos, por lo que un tiempo de 2 minutos tendrá un valor en las fórmulas de 120s.

La siguiente imagen muestra el diagrama de bloques interno del 555. Básicamente se trata de un Flip Flop reseteable externamente que está gobernado por dos comparadores. La onda cuadrada de la salida está formada por un estado bajo (0V) y un estado alto (tensión de alimentación, +V).

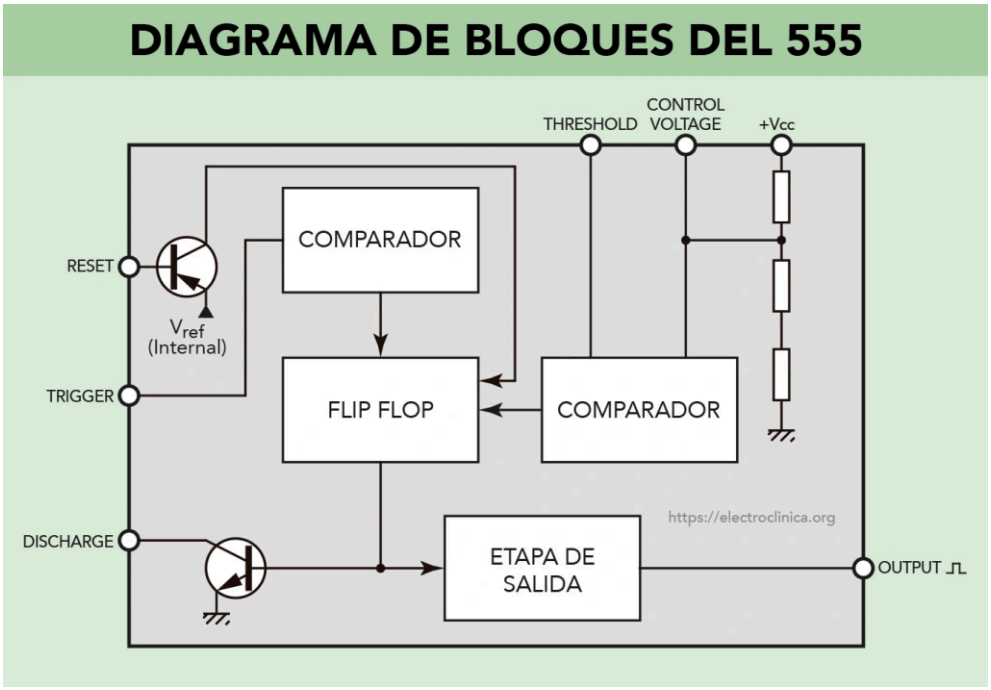


Diagrama de bloques del circuito integrado 555

ARCHIVOS

diciembre 2025
noviembre 2025
octubre 2025
septiembre 2025
agosto 2025
julio 2025
junio 2025
mayo 2025
abril 2025
febrero 2025
enero 2025
diciembre 2024
noviembre 2024
octubre 2024
septiembre 2024
agosto 2024
julio 2024
junio 2024
mayo 2024
abril 2024
marzo 2024
enero 2024
diciembre 2023
noviembre 2023
octubre 2023
septiembre 2023
agosto 2023
mayo 2023
abril 2023
marzo 2023
febrero 2023
enero 2023
diciembre 2022
octubre 2022
agosto 2022
julio 2022
junio 2022
mayo 2022
abril 2022
febrero 2022

Los pines del 555 tienen las funciones siguientes:
-Pin 1: GND. Masa.
-Pin 2: Trigger. Si se produce un pulso a 1/3 de la tensión +V o menos, se genera el disparo.
-Pin 3: Output. Salida de onda cuadrada.
-Pin 4: Reset. En estado bajo (0V) se anula la tensión de salida. Para evitar falsos resets se conecta este pin a +V.
-Pin 5: Control Voltage. Puede hacer modular la salida del 555 aplicando tensión o señal en este pin. Cuando no se usa conviene conectarlo a masa a través de un condensador de 10 o 100nF.
-Pin 6: Threshold. Entrada de un comparador interno responsable del estado del flip flop.
-Pin 7: Discharge. Permite descargar el condensador asociado, pasando la salida de estado alto a bajo cuando la tensión de este pin alcanza 2/3 de +V.
-Pin 8: +V. Tensión de alimentación, según la hoja de características, entre 4,5V y 16V.

MODOS DE TRABAJO DEL 555

El 555 puede trabajar de diferentes modos según la conexión de los componentes anexos, y estos modos se pueden combinar con varias unidades para lograr diferentes efectos. Para estas aplicaciones existen circuitos integrados que incluyen dos o más 555 en su interior, como es el caso del 556, que lleva alojados dos unidades.

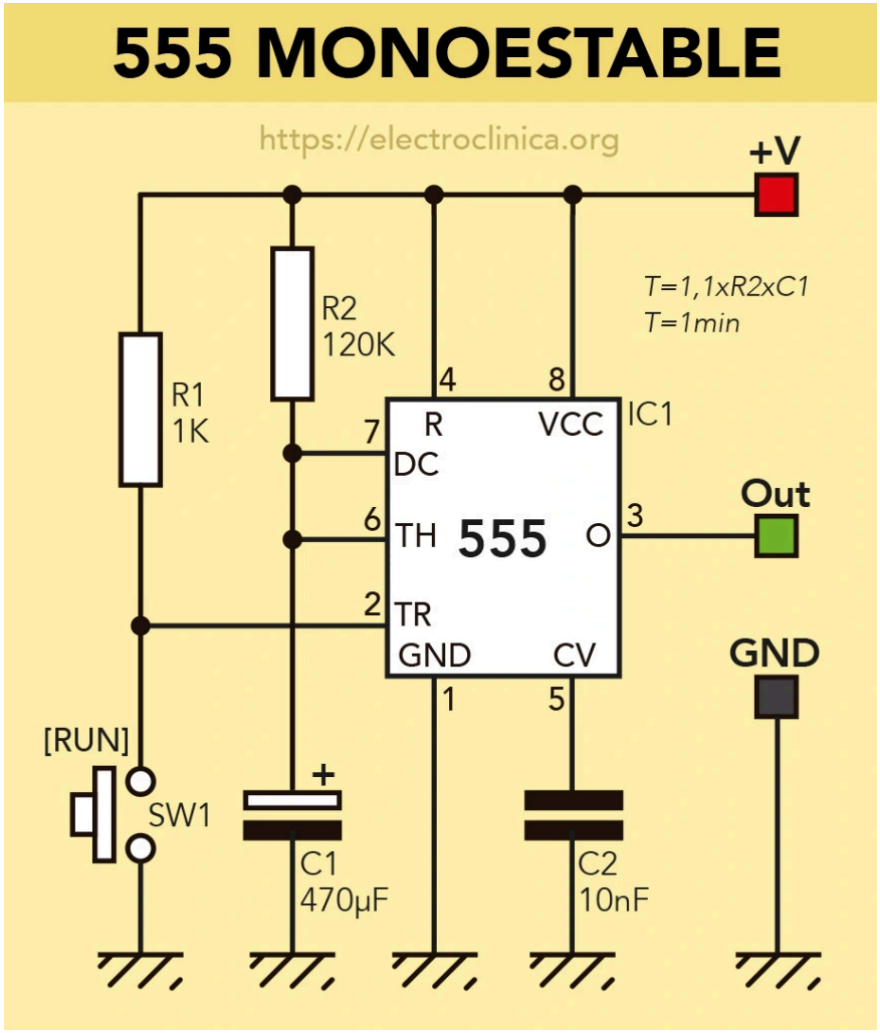
Los modos de trabajo del 555 son: monoestable, biestable y astable. A continuación cito los tres modos de trabajo con algunos circuitos de ejemplo y las fórmulas para calcular los tiempos de su salida, que siempre será el pin 3. Los tiempos que se muestran en las fórmulas son los que se consiguen con los valores de los componentes indicados en cada esquema.

MODO MONOESTABLE

En el modo monoestable el 555 realiza una temporización cuando se presiona un pulsador. Al activarlo, la salida pasa a estado alto mientras se contabiliza el tiempo programado, tras lo cual la salida vuelve a estado bajo a la espera de una nueva activación del pulsador. Dicho pulsador se conecta entre el pin 2 (Trigger) y masa, ya que dicho pin necesita un estado bajo para activar el disparo. Por eso, como puede verse en el siguiente esquema, se ha colocado la resistencia pull-up R1 desde el pin 2 a +V, lo cual hace que al liberar

diciembre 2021
noviembre 2021
agosto 2021
julio 2021
junio 2021
mayo 2021
marzo 2021
febrero 2021
diciembre 2020
noviembre 2020
octubre 2020
septiembre 2020
julio 2020
mayo 2020
marzo 2020
febrero 2020
enero 2020
diciembre 2019
noviembre 2019
octubre 2019
septiembre 2019
agosto 2019
julio 2019
junio 2019
mayo 2019
abril 2019
marzo 2019
febrero 2019
enero 2019
noviembre 2018
octubre 2018
agosto 2018
julio 2018
junio 2018
mayo 2018
abril 2018
marzo 2018
febrero 2018
enero 2018
noviembre 2017
septiembre 2017
julio 2017

el pulsador el pin 2 quede en un estado alto. También puede verse la fórmula para calcular el tiempo que estará activo con cada disparo.



Esquema de 555 en configuración monoestable

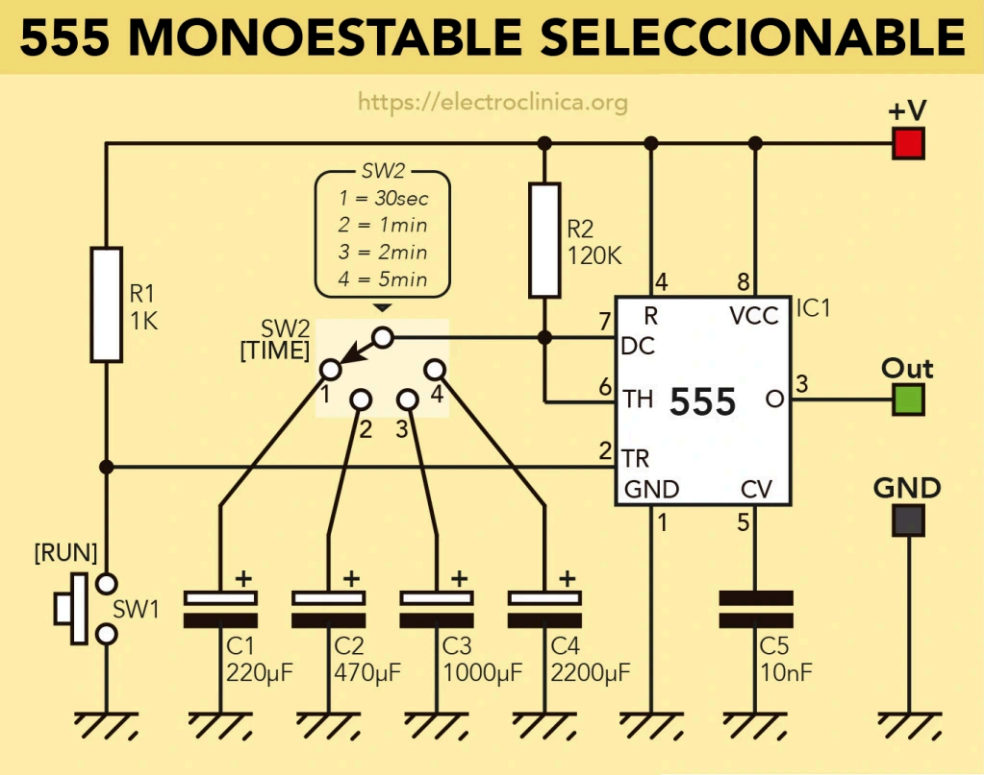
Es importante reseñar que si durante el tiempo de activación se produce un nuevo disparo activando el pulsador, el ciclo de trabajo no se verá afectado. Sin embargo, si se desea detener el ciclo y que la salida vuelva a estado bajo antes de acabarlo basta con llevar el pin 4 a masa. Ahora bien, mientras el pin 4 no esté en masa se debe conectar a +V para evitar falsos resets. Esto se puede hacer con un pulsador de dos posiciones: terminal NC a +V, terminal NO a masa y terminal C al pin 4 del 555.

Si necesitamos un temporizador que permita seleccionar varios tiempos diferentes podemos recurrir por ejemplo a añadir varias capacidades conmutables desde un selector rotatorio. El siguiente esquema muestra un ejemplo, aunque hay otras posibilidades como conmutar resistencias o bien ambas cosas de forma paralela.

junio 2017
mayo 2017
abril 2017
marzo 2017
enero 2017
noviembre 2016
septiembre 2016
agosto 2016
julio 2016
mayo 2016
abril 2016
febrero 2016
enero 2016
diciembre 2015
octubre 2015
julio 2015
junio 2015
enero 2015
diciembre 2014
noviembre 2014
junio 2014
febrero 2014
noviembre 2013
octubre 2013
junio 2013
abril 2013
marzo 2013

CATEGORÍAS

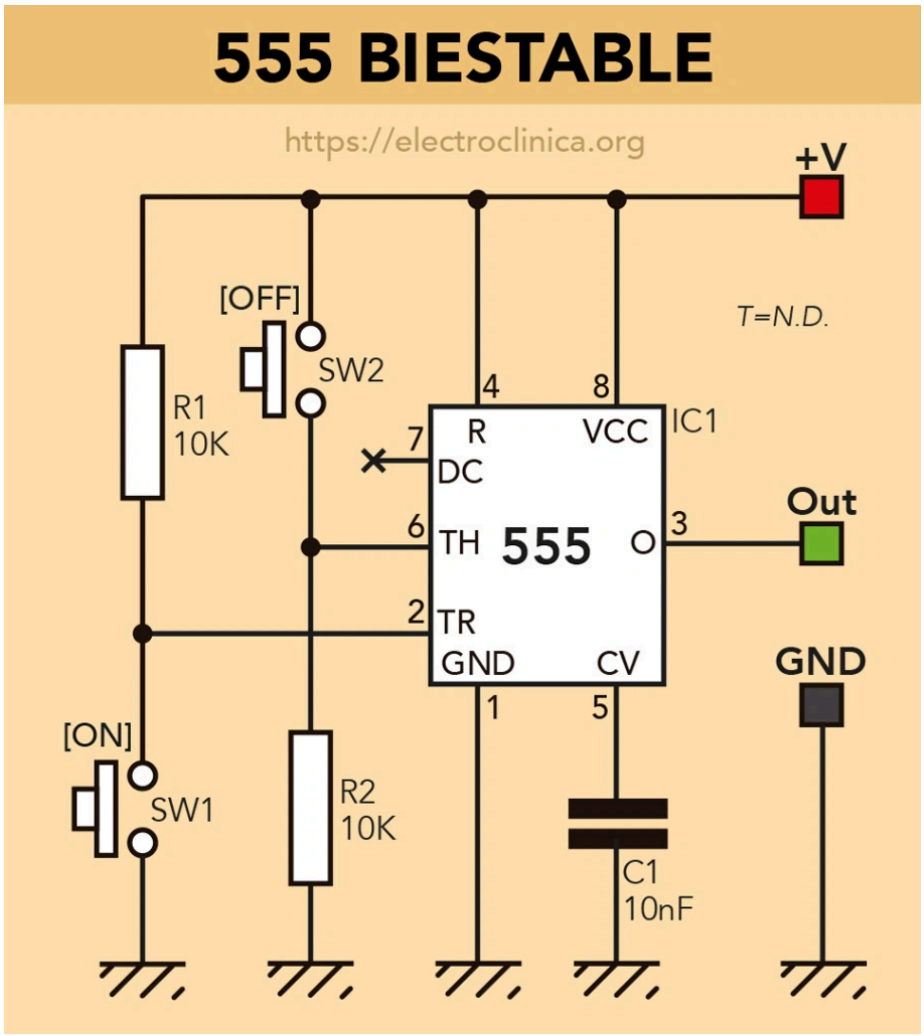
Sin categoría



Esquema de 555 en configuración monoestable con selección de tiempos

MODO BIESTABLE

En el modo biestable el 555 permanece en estado bajo hasta que no se active un pulsador “On”, momento en el que la salida pasa a estado alto. Dicho estado se mantendrá hasta que no se active un segundo pulsador “Off”, tras lo cual permanecerá en estado bajo indefinidamente hasta una nueva pulsación en “On”. R1 actúa como resistencia pull-up del pin 2 (Trigger), y R2 como resistencia pull-down del pin 6 (Threshold).

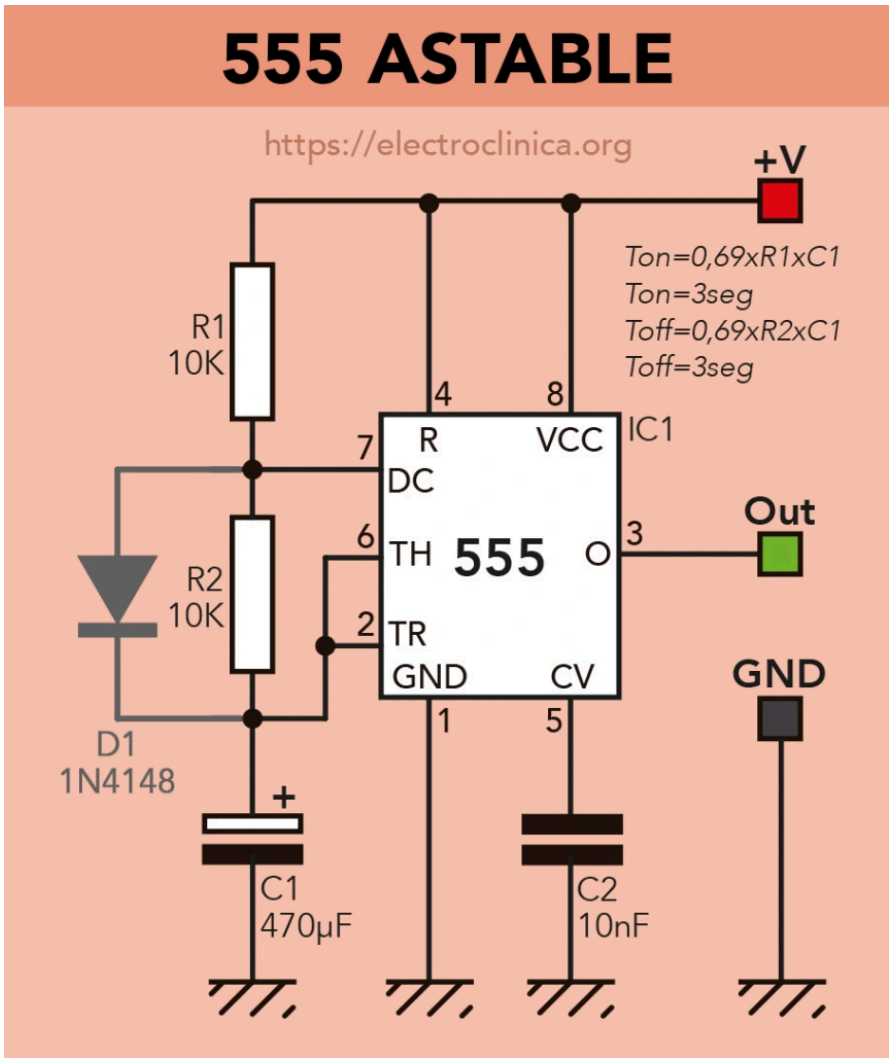


Esquema de 555 en configuración biestable

Hay que mencionar que sucesivas activaciones de un mismo pulsador no tendrán ningún efecto. Solo se producirán cambios con activaciones alternativas de ambos pulsadores. En este modo de trabajo no existen fórmulas de cálculo de tiempo, ya que la salida solo cambiará con la activación de los pulsadores.

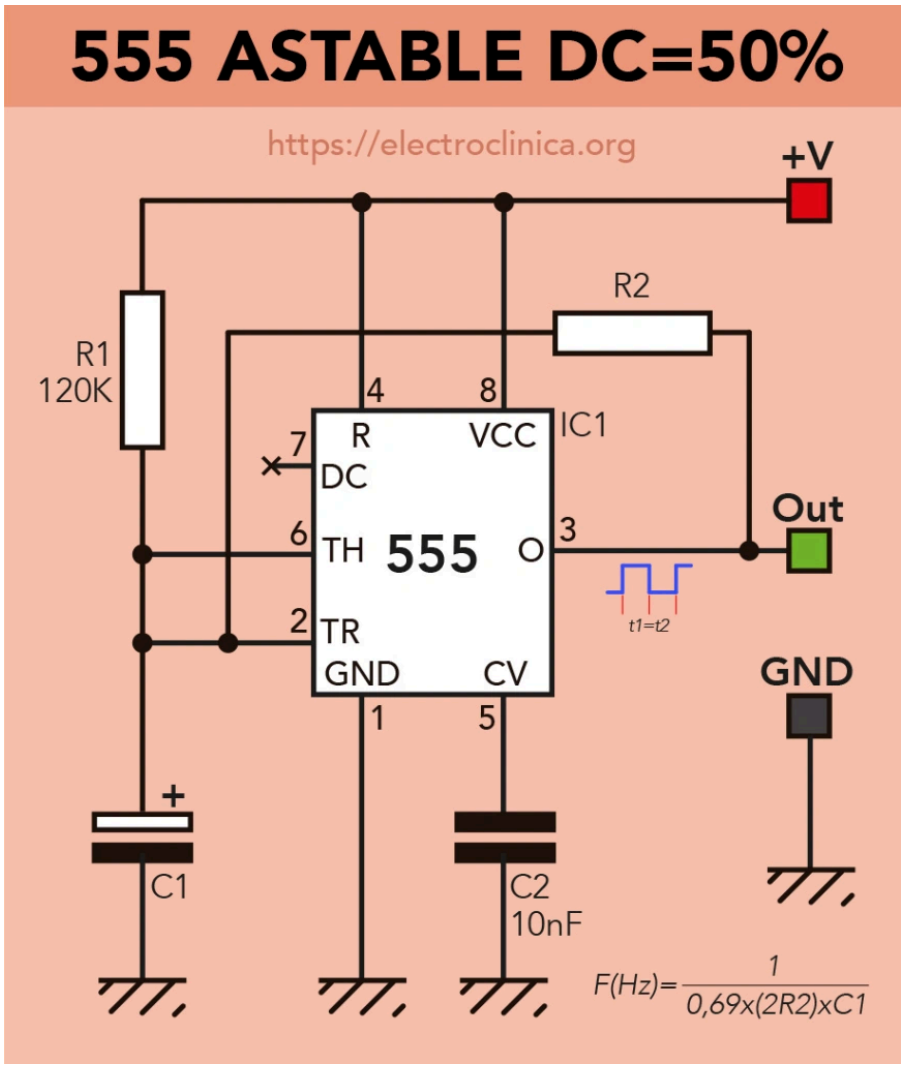
MODO ASTABLE

En el modo astable el 555 generará una onda cuadrada a su salida de manera autónoma mientras permanezca alimentado. Esto lo hace ideal para, por ejemplo, generar pulsos de reloj a toda una circuitería digital. El siguiente esquema muestra el conexionado para que el 555 trabaje en dicho modo. Las fórmulas mostradas sirven para calcular los tiempos del estado alto y el estado bajo.



Esquema de 555 en configuración astable

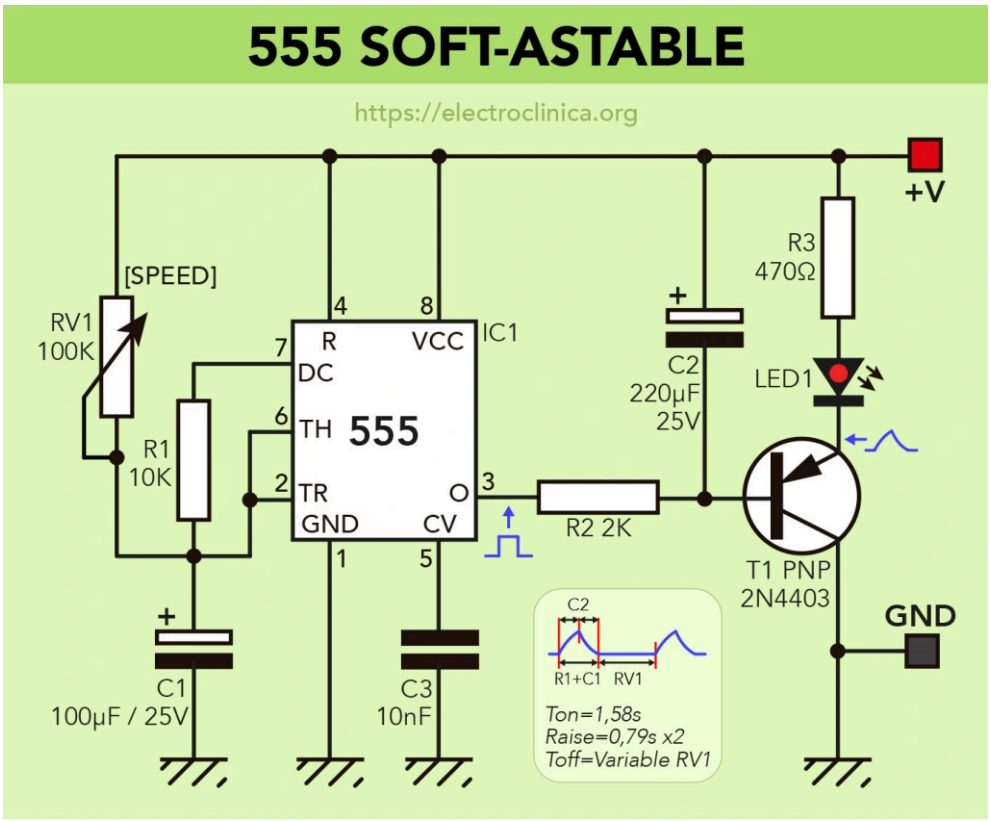
En el esquema anterior se ha añadido un diodo 1N4148 a la clásica configuración astable. Este diodo ayuda a que el duty clycle pueda programarse al 50% de ser necesario. El duty cycle es el porcentaje de onda que está en estado alto frente al que está en estado bajo. No obstante hay una configuración más adecuada para obtener un duty cycle del 50%. En el siguiente esquema puede verse que la carga y descarga del condensador C1 se hará siempre sobre R2, y está gobernada por la propia salida (pin 3). R1 simplemente asegura que la carga del condensador sea al mismo valor que +V.



Esquema de 555 en configuración astable al 50%

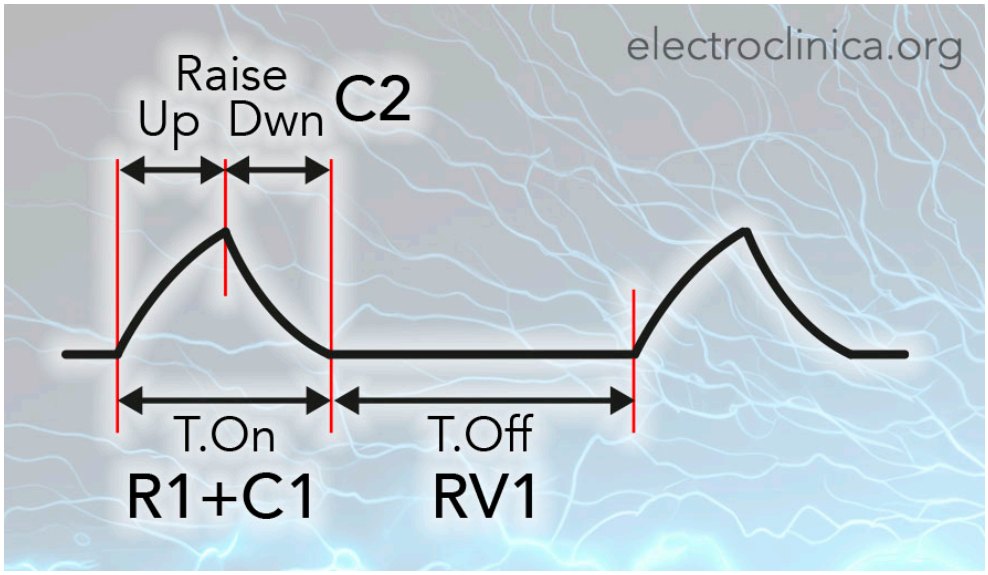
CIRCUITO SOFT-ASTABLE

Con un transistor y un condensador adicional podemos hacer que la salida de onda cuadrada de un 555 en modo astable se module en su subida y su bajada generando una rampa. Si conectamos un led a dicha salida (recordemos, siempre es el pin 3), el efecto sería que se encendería y apagaría de forma progresiva. El esquema siguiente muestra cómo conectar un 555 para lograr un modo de trabajo soft-astable.



Esquema de 555 en configuración soft-astable

Para modificar los parámetros de la salida podemos seguir las siguientes premisas:
-C2 modificará los tiempos de subida y de bajada del estado alto de la onda de salida: más capacidad implica curvas más lentas.
-R1 y C1 modificarán el tiempo de estado alto de la onda de salida: más resistencia y/o capacidad implican pulsos más largos.
-RV1 modificará el tiempo de estado bajo de la onda de salida: más resistencia implica más distancia entre pulsos.

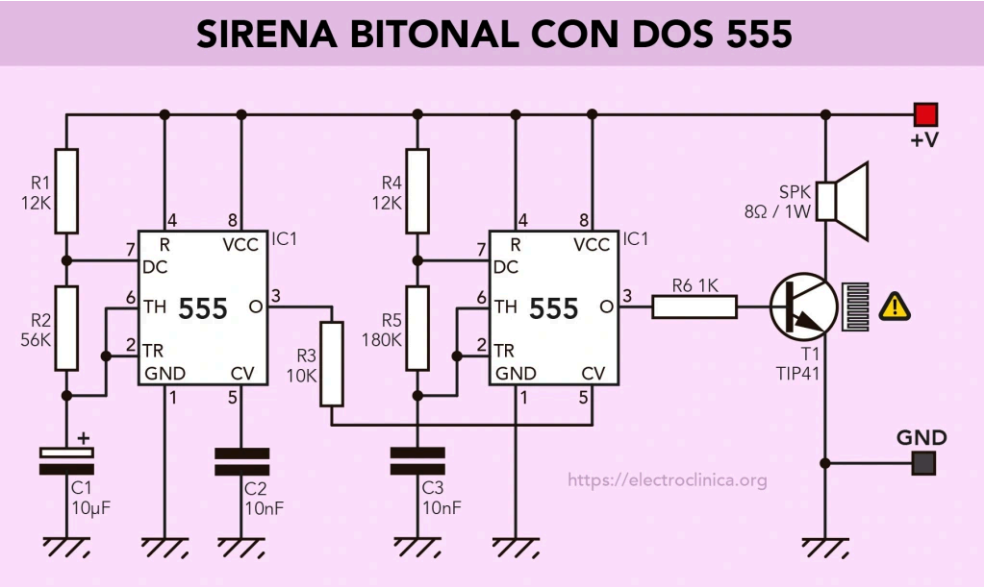


Según se deduce del gráfico anterior, si la conjunción de C1+R1 dan un tiempo más corto de lo que puede suplir C2, la salida no llegará a

proporcionar un nivel suficientemente alto por faltarle tiempo para ello.

APLICACIONES DIVERSAS CON EL 555

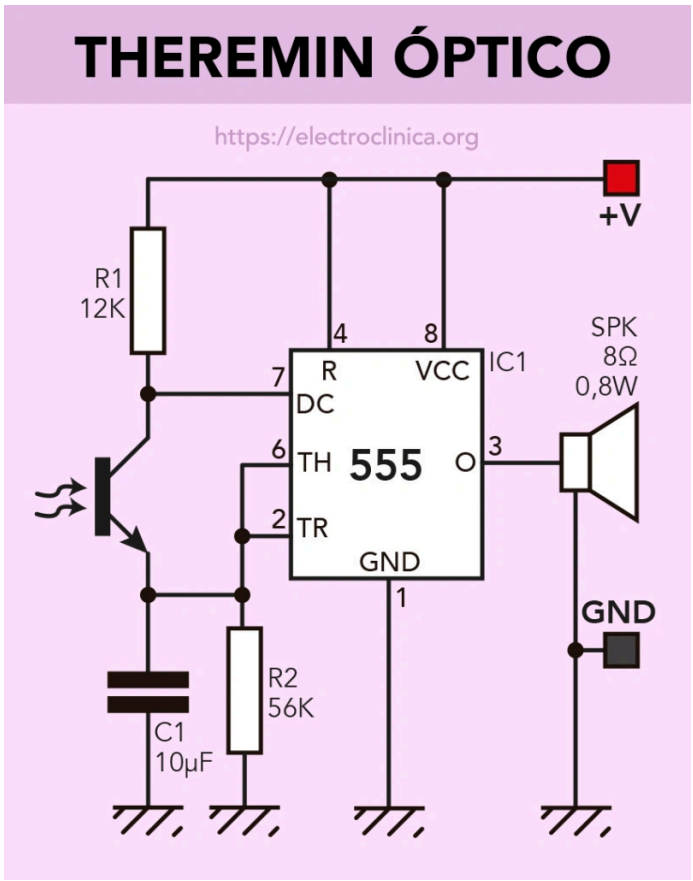
Con este integrado se pueden hacer multitud de circuitos para fines muy diversos. Un ejemplo sería una **sirena bitonal**. Combinando dos 555 en modo astable, el primero puede inyectar su salida (pin 3) al pin 5 del segundo para modular su oscilador. La imagen siguiente muestra cómo conectarlos entre sí. Es importante dotar al transistor TIP41 de un disipador.



Sirena bitonal con dos 555 en modo astable

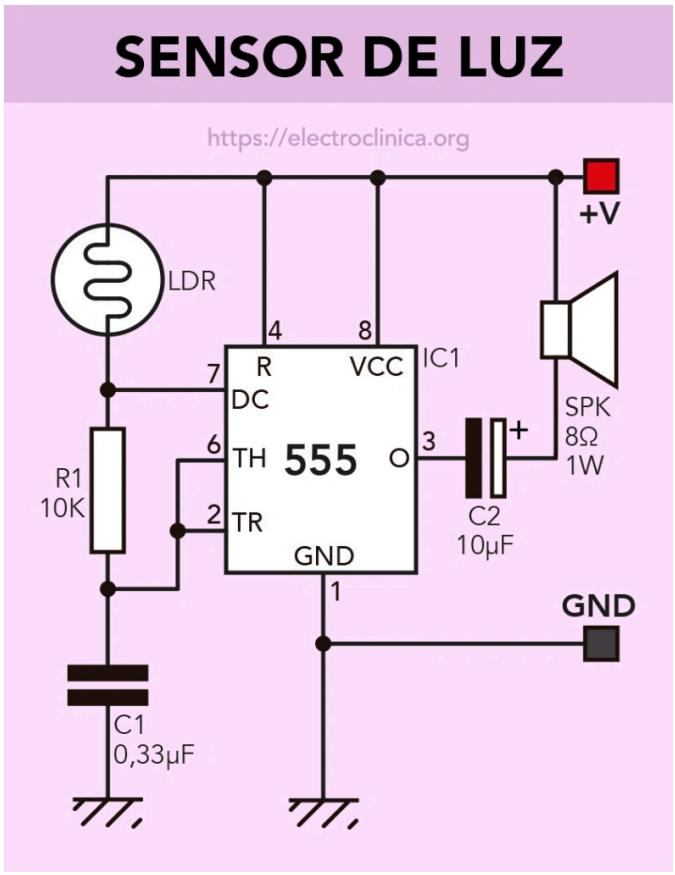
Otra posible aplicación es un **theremin óptico**. La idea consiste en substituir una de las resistencias por un fotodiodo o un fototransistor. A continuación se puede ver un esquema para montar un theremin. La frecuencia de oscilación dependerá de la luz que incida sobre el componente optoelectrónico. Se pueden probar diversos fotodiodos y fototransistores y, si es conveniente, variar la capacidad del condensador si el rango de frecuencias no es suficientemente amplio.

—> AQUÍ <— puedes ver cómo fabriqué un theremin óptico.



Theremin óptico con 555

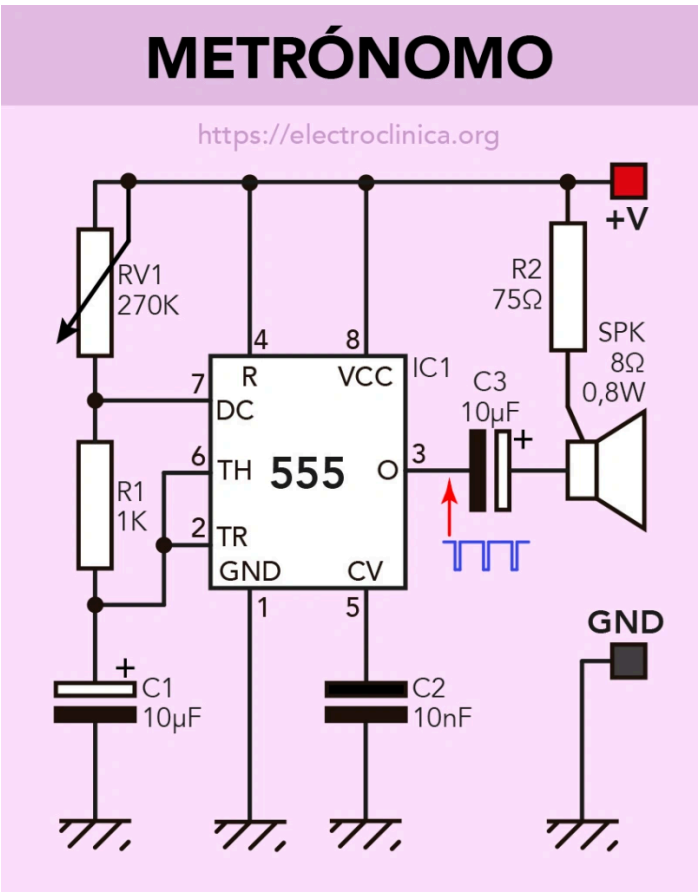
Una aplicación más de tantas que existen podría ser un **sensor de luz**. Cambiando una de las resistencias por una LDR (light dependant resistor), se puede hacer que la luz interactúe con el 555.



Sensor de luz con 555

En este caso se ha usado como salida un altavoz, ya que se genera un tono de alarma, pero se pueden usar otros dispositivos como un relé con su diodo 1N4148 en inversa o un led con su resistencia limitadora. —> AQUÍ <— puedes ver una aplicación que hice del sensor de luz para encender una vela electrónica.

También se puede usar la configuración astable para realizar un **metrónomo**. El siguiente esquema muestra un 555 cuya salida tiene un duty cycle por encima del 90%. Para que se oigan los “clicks” conectamos el altavoz al positivo, con lo que solo se oirá la porción de onda en estado bajo (10% o menos de cada ciclo). Para no sobrecargar el altavoz con la salida a nivel alto (que corresponde a la tensión de alimentación), se ha intercalado una resistencia limitadora de 75 ohmios. Se puede subir a 100 o 120 ohmios según la tensión a la que se alimente el 555. RV1 controlará el tempo.



Metrónomo con 555

OTRAS APLICACIONES

Seguro que al lector se le pueden ocurrir muchas aplicaciones, como control de motores, generadores de frecuencia, generadores de pulsos, circuito de reloj para lógica digital, etc. Aquí quisiera enlazar con una avería que solucioné fabricando un generador de pulso con un 555, ya que es una aplicación práctica con diseño a medida interesante de analizar. Se trataba de un distribuidor de vídeo Kramer al que le fallaba el integrado generador de señal Reset. Puedes ver dicha reparación —> AQUÍ <—.

Enlace permanente.

Autor: José J. Barceló

Técnico Especialista en Electrónica de Comunicaciones.
Técnico Especialista en Medios Audiovisuales.

UN PENSAMIENTO EN “EL CIRCUITO INTEGRADO 555”

Deja un comentario

Pingback: Cómo fabricar un generador de luz estroboscópica | Electroclínica

---

Si lo deseas, déjame un comentario, gracias.

Artículo anterior **Next Post →**

Arriba